Домашнее задание

Прогнозирования цены автомобиля

Вам понадобится файл Toyota.csv

Основное задание

1. Необходимо создать модель прогнозирования цены автомобиля по его характеристикам. Для этого постройте модель множественной линейной регрессии:

Модель 1: в качестве независимых переменных использовать все n числовых признаков (количество числовых признаков определить, проанализировав столбцы набора данных).

2. Вывести на экран формулу получившейся регрессии.

3. Проанализировать качество модели, для этого найдите коэффициент детерминации модели и проинтерпретируйте его значение;

4. С помощью полученной моделей найти прогноз цены автомобиля, произвольным образом задав для него значения необходимых числовых признаков.

5. Отправьте файл с кодом в формате **.ipynb** в качестве ответа на задание. Название файла должно содержать вашу фамилию, например, Ivanov-task5.ipynb.

Дополнительное задание

Дополнительное задание не является обязательным для выполнения (его можно не выполнять).
Постройте другую модель множественной регрессии и оцените ее качество.
Модель 2: среди всего множества числовых признаков найти 2, наиболее сильно коррелирующие между собой. Тот из признаков, который при этом слабее коррелирует с ценой автомобиля, исключить из рассмотрения. По оставшимся n−1 числовым признакам построить модель регрессии для прогнозирования цены авто.
Оцените какая из двух моделей (**модель 1** или **модель 2**) будет прогнозировать цену авто лучше.